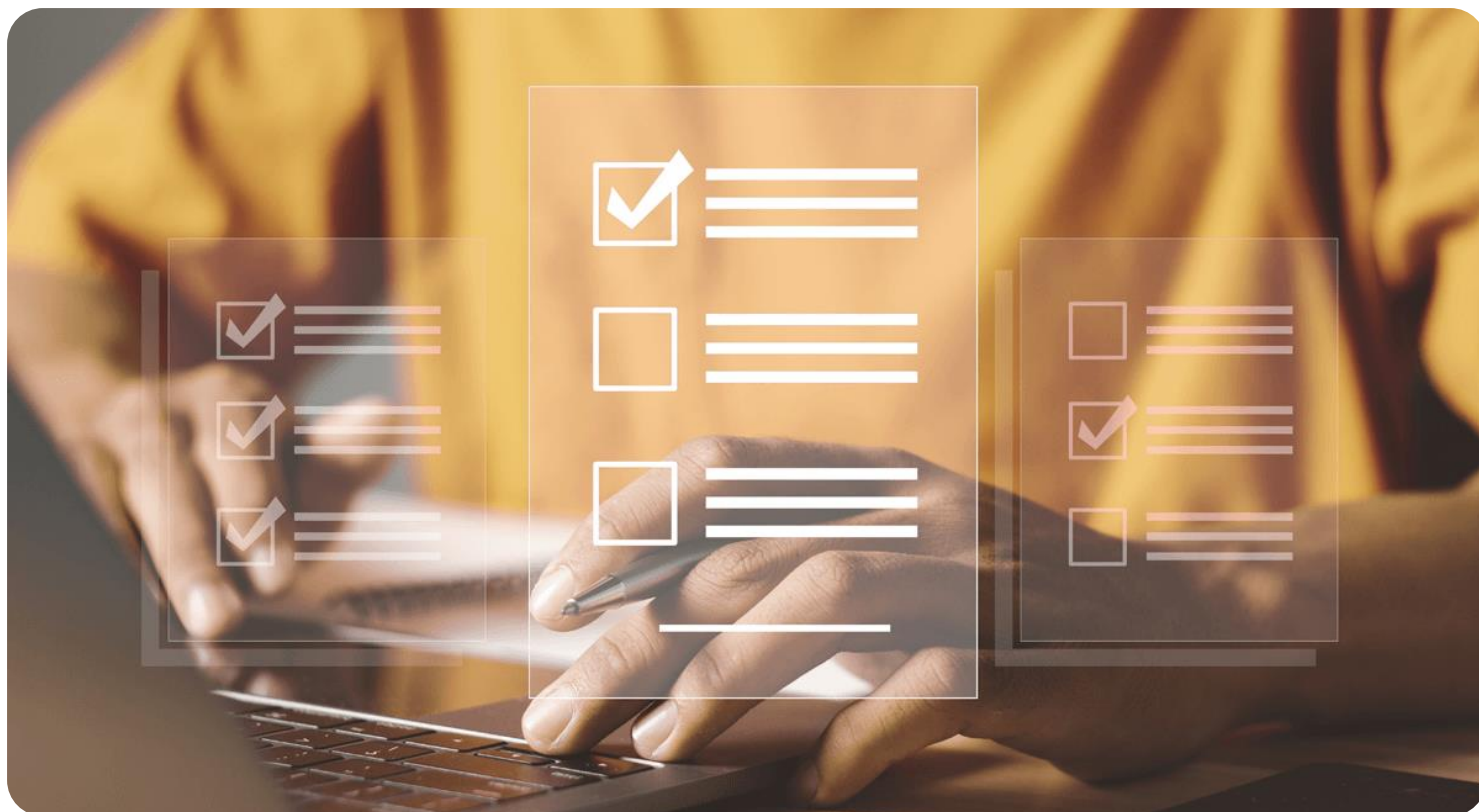




Semana 2

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Nombre estudiante:	Jorge Germán Gallardo Heck Pedro Andres Breit Lira
Carrera: Analista Programado Computacional	
Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro	Fecha: 24/08/26

Informe Técnico — Migración de Procesos Batch Legacy (Banco XYZ)

Base de datos:

PostgreSQL alojado en Neon — elegido por buen soporte con Spring Batch, tier gratuito con persistencia permanente, y fácil de compartir con tu compañero vía connection string.

Persistencia:

JDBC puro (no JPA/Hibernate) — más liviano y predecible para batch processing masivo; el esquema se define a mano en `schema-postgresql.sql` en vez de dejar que Hibernate lo infiera.

Arquitectura:

3 Jobs independientes (uno por proceso legacy), cada uno con su propio BatchConfig, disparados en secuencia por un CommandLineRunner con JobOperator.

Manejo de errores:

Políticas de skip y retry personalizadas (BancoXyzSkipPolicy, BancoXyzRetryPolicy) — los registros inválidos se descartan sin detener el Job, mientras que errores transitorios (no de negocio) se reintentan hasta 3 veces antes de fallar.

Tamaño de chunk:

Política de completion personalizada (BancoXyzCompletionPolicy) — cierra cada chunk a los 5 ítems o a los 2 segundos, lo que ocurra primero, en vez de un tamaño fijo.

Trazabilidad:

Listeners de Job, Step y Skip en cada uno de los 3 procesos — registran en el log el inicio/fin de cada ejecución, los contadores de lectura/escritura, y el detalle de cada registro saltado.

Procesamiento paralelo:

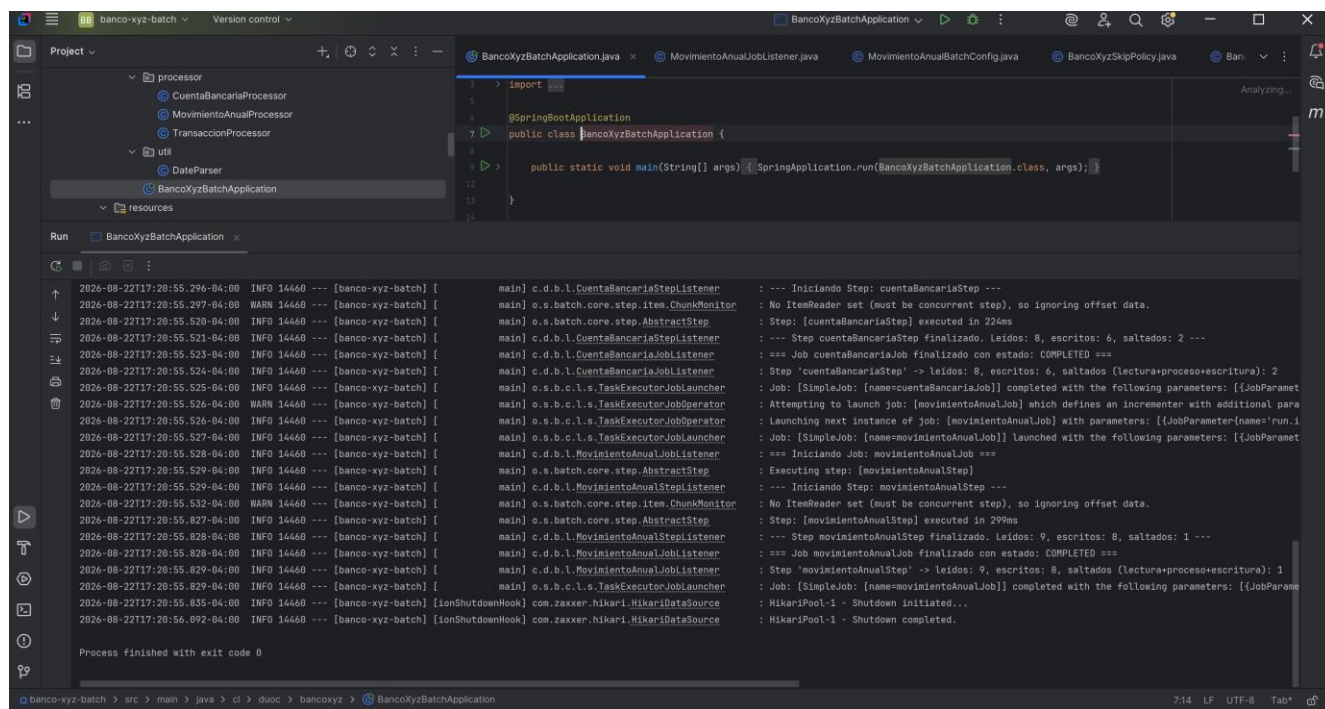
Cada Step corre con un TaskExecutor de 3 hilos fijos (`core = max = 3`), cola de espera de 10 tareas y `CallerRunsPolicy` como salvaguarda ante saturación.

Lógica de negocio por proceso:

- Transacciones: monto debe ser mayor a cero (el tipo es medio de pago, no indica dirección del dinero, así que no afecta esta regla)
- Intereses: tipo de cuenta válido, edad y saldo razonables, cálculo de interés y saldo final según tasa por tipo de cuenta
- Cuentas anuales: el signo del monto depende del tipo de transacción (depósito positivo, retiro/compra negativo, porque transaccion sí indica dirección real del dinero)

Evidencias

Ejecución proyecto Spring Batch



```
Project
├── processor
│   ├── CuentaBancariaProcessor
│   ├── MovimientoAnualProcessor
│   └── TransaccionProcessor
├── util
│   ├── DateParser
│   └── BancoXyzBatchApplication
└── resources

Run BancoXyzBatchApplication
2024-08-22T17:20:55.296-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaStepListener : --- Iniciando Step: cuentaBancariaStep ---
2024-08-22T17:20:55.297-04:00 WARN 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
2024-08-22T17:20:55.520-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [cuentaBancariaStep] executed in 224ms
2024-08-22T17:20:55.521-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaStepListener : --- Step cuentaBancariaStep finalizado. Leídos: 8, escritos: 6, saltados: 2 ---
2024-08-22T17:20:55.523-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : === Job cuentaBancariaJob finalizado con estado: COMPLETED ===
2024-08-22T17:20:55.524-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : Step 'cuentaBancariaStep' -> leídos: 8, escritos: 6, saltados (lectura+proceso+escritura): 2
2024-08-22T17:20:55.525-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=cuentaBancariaJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter: [name=run]}]
2024-08-22T17:20:55.526-04:00 WARN 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobOperator : Attempting to launch job: [movimientoAnualJob] which defines an incrementer with additional para
2024-08-22T17:20:55.527-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobOperator : Launching next instance of job: [movimientoAnualJob] with parameters: [{JobParameter: [name=run]}]
2024-08-22T17:20:55.528-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] launched with the following parameters: [{JobParameter: [name=run]}]
2024-08-22T17:20:55.529-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : === Iniciando Job: movimientoAnualJob ===
2024-08-22T17:20:55.529-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [movimientoAnualStep]
2024-08-22T17:20:55.529-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualStepListener : --- Iniciando Step: movimientoAnualStep ---
2024-08-22T17:20:55.532-04:00 WARN 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
2024-08-22T17:20:55.827-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [movimientoAnualStep] executed in 299ms
2024-08-22T17:20:55.828-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : --- Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 9, escritos: 8, saltados: 1 ---
2024-08-22T17:20:55.828-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : === Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ===
2024-08-22T17:20:55.829-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Step 'movimientoAnualStep' -> leídos: 9, escritos: 8, saltados (lectura+proceso+escritura): 1
2024-08-22T17:20:55.829-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter: [name=run]}]
2024-08-22T17:20:55.835-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2024-08-22T17:20:56.092-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : HikariPool-1 - Shutdown completed.

Process finished with exit code 0
```

Fragmento del log de consola al arrancar la aplicación. El warning "Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader" aparece una vez por cada uno de los 3 Jobs, confirmando que el TaskExecutor con 3 hilos fijos está correctamente configurado en

cada Step. Es un aviso esperado y documentado de Spring Batch al combinar multithreading con un FlatFileItemReader (ver sección de "Limitación conocida" en el informe técnico), no un error de la aplicación.

```
: Starting BancoXyzBatchApplication using Java 25.0.2 with PID 14460 (C:\Users\jorge\OneDrive\Desk
: No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
: Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may l
: DEPRECATION NOTE: The legacy implementation of the chunk-oriented processing model is deprecated
: Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may l
: DEPRECATION NOTE: The legacy implementation of the chunk-oriented processing model is deprecated
: Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may l
: DEPRECATION NOTE: The legacy implementation of the chunk-oriented processing model is deprecated
```

Tabla Transacciones

Neon Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

PROJECT

Connect

Dashboard

Branches

Integrations

Settings

BRANCH

production

Overview

Monitoring

Tables

production

neondb

Schema

public

Search...

cuentas_bancarias

movimientos_anuales

transacciones

DATA

STRUCTURE

Filters

Sort

Columns

Add record

id_hiperial	id_legacy_hiperial	fecha_exte	monto	tipo
1	2	2024-01-02	1500.00	credito
2	5	2024-01-04	800.00	credito
3	7	2024-01-06	1200.00	credito
4	9	2024-01-07	3000.00	debito
5	1	2024-01-01	1000.00	debito
6	6	2024-01-05	700.00	debito
7	8	2024-01-05	700.00	debito

Tabla transacciones en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del transaccionJob sobre el dataset de semana_2. Se omitieron 3 de los 10 registros por la política de skip: el registro id=3 por monto negativo, el registro id=4 por monto vacío, y el registro id=10 por tipo de transacción inválido ("invalid", fuera del conjunto válido debito/credito). El registro id=5, con fecha en formato yyyy/MM/dd, fue procesado correctamente gracias al DateParser extendido para reconocer múltiples formatos.

11	10,2024-01-08,1000,invalid
----	----------------------------

```
3,2024-01-03,-200,debito
4,2024-01-03,,debito
```

```
: Step: [transaccionStep] executed in 339ms
: --- Step transaccionStep finalizado. Leídos: 10, escritos: 7, saltados: 3 ---
: === Job transaccionJob finalizado con estado: COMPLETED ===
```

Table movimientos_anuales

Tables
production
neondb
Schema
public
Search...
cuentas_bancarias
movimientos_anuales
transacciones

DATA

STRUCTURE

< >

Filters

Sort

Columns

+ Add record

ID bigint	cuenta_id_legacy bigint	fecha date	transaccion varchar(30)	monto numeric(15, 2)	descripcion varchar(255)
1	102	2024-05-22	deposito	1500.00	Ingreso mensual
2	101	2024-01-01	deposito	1000.00	Ingreso mensual
3	101	2024-03-15	retiro	-500.00	Retiro parcial
4	104	2024-09-05	compra	-100.00	Compra en tienda
5	103	2024-07-10	deposito	2000.00	EMPTY_STRING
6	106	2024-11-20	deposito	3000.00	Ingreso mensual
7	105	2024-10-01	deposito	2500.00	Ingreso extra
8	108	2024-12-31	deposito	2000.00	Ingreso de fin de año

Tabla movimientos_anuales en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del movimientoAnualJob. Se valida que el signo del monto sea consistente con el tipo de transacción (depósitos positivos, retiros/compras negativos); solo el registro con cuenta_id_legacy=107 (monto 0) fue omitido por la política de skip.

```
9      107,2024-12-25,deposito,0,Ingreso navideño
```

```
: Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 7, escritos: 6, saltados: 1
: === Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ===
: Step 'movimientoAnualStep' -> leídos: 9, escritos: 8, saltados (lectura+proceso+escritura): 1
```

Tabla cuentas_bancarias

Tables
production
neondb
Schema
public
Search...
cuentas_bancarias
movimientos_anuales
transacciones

DATA

STRUCTURE

< >

Filters

Sort

Columns

+ Add record

ID bigint	cuenta_id_legacy bigint	nombre varchar(100)	saldo numeric(15, 2)	edad integer	tipo varchar(30)	interes numeric(15, 2)	saldo_final numeric(15, 2)
1	101	John Doe	5000.00	30	ahorro	25.00	5025.00
2	102	Jane Smith	8000.00	25	prestamo	120.00	8120.00
3	106	John Doe	5000.00	30	ahorro	25.00	5025.00
4	108	Steve Rogers	10000.00	100	ahorro	50.00	10050.00
5	105	Charlie Green	7000.00	35	hipoteca	50.00	7050.00
6	107	Diana Prince	15000.00	40	prestamo	225.00	15225.00

Registros de intereses.csv (semana_2) omitidos por la política de skip: el registro 103 tiene el campo edad vacío (blank), y el registro 104 tiene el campo saldo vacío. En ambos casos, CuentaBancariaProcessor detecta el campo en blanco antes de intentar convertirlo a número, y lanza RegistroInvalidoException, evitando así un error de conversión no controlado (NumberFormatException).

```
: No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.  
: Step: [cuentaBancariaStep] executed in 224ms  
: --- Step cuentaBancariaStep finalizado. Leídos: 8, escritos: 6, saltados: 2 ---  
: --- Job cuentaBancariaJob finalizado con estado: COMPLETED ---
```

```
103,Bob Johnson,12000,, -1  
104,Alice Brown,,45,ahorro
```

Registros omitidos por skip

- **Transacciones:** 3 de 10 registros omitidos — 1 por monto negativo, 1 por monto vacío, 1 por tipo de transacción inválido.
- **Intereses:** 2 de 8 registros omitidos — 1 por edad vacía, 1 por saldo vacío.
- **Estados de cuenta anuales:** 1 de 9 registros omitido por monto igual a cero.

En los tres casos, los registros inválidos se descartaron automáticamente gracias a BancoXyzSkipPolicy (la política de skip personalizada configurada en cada Step), sin detener la ejecución del resto del proceso.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.